MANILLA · Dāvanu Iesaiņošanas Sistēma

Iekšējā POS darba termiņa apskats un ieviešanas soļi

manilla-system.onrender.com

Maksims Gnedovs

1. Ievads un sistēmas koncepts

Labdien, Linda! Balstoties uz Jūsu aprakstīto uzdevumu, esmu izstrādājis specializētu **iekšējās darba vides prototipu veikala darbiniekiem** (kases POS terminālim un meistara iesaiņošanas darba galdam).

> **Kāpēc sistēma veidota tieši šādi?**
> Šī nav publiska mārketinga mājaslapa vai interneta veikals pircējiem. Tā ir **darba sistēma, kas paredzēta planšetei (piemēram, iPad vai Surface) pie veikala kases letes un meistara darba galda**. Tās galvenie mērķi ir maksimāls apkalpošanas ātrums, ergonomika, juridisks miers un materiālu precizitāte.

> **Planšetes rotācijas princips apkalpošanā ("Pagriezt klientam"):**
> Sistēmas saskarne veidota tā, lai veikala darbinieks ērti vadītu procesu, bet konkrētos brīžos planšeti varētu vienkārši pagriezt pret klientu:
>
> - **Materiālu izvēle:** Klients uz ekrāna var vizuāli redzēt pieejamo papīru paraugus, lentes, kastes un dekorus ar cenām, palīdzot pieņemt lēmumu.
> - **Klienta apstiprinājums un paraksts (4. solis):** Klients savām acīm redz skaidru pasūtījuma kopsavilkumu (nodotās mantas, cenu, saņemšanas laiku un veikalu) un turpat uz skārienekrāna ar pirkstu vai irbuli veic parakstu.

2. Kas jau ir pilnībā izstrādāts un kā sistēma strādā

Izstrādātais risinājums ir pilnvērtīgi funkcionējoša, mākoni izvietota datubāzes sistēma ar visiem Lindas uzdevuma aprakstītajiem posmiem:

2.1. Jauna pasūtījuma reģistrācijas vednis (4 soļos)

- **Automātiska numerācija:** Katram pasūtījumam tiek piešķirts unikāls kods (piem., `#MNL-1051`).
- **Filiāle un meistars:** Izvēle starp Tērbatas ielu 55 un T/C Galerija Centrs, piesaistot atbildīgo meistaru.
- **Klienta kontakti:** Vārds, uzvārds, tālruņa numurs (+371 formāta SMS saņemšanai) un e-pasts.
- **1-klikšķa termiņu izvēle:** Balstoties uz reālo Manilla darba ritmu: *Ekspress (10–15 min)* kamēr klients dzer kafiju; *Standarts (30–40 min)*; *Šodien vakars*; vai *Rīt/konkrēts laiks*.

2.2. Klienta mantu uzskaite un fotofiksācija (Pre-wrapping)

- **Kameras integrācija:** Planšetei iespējams nofotografēt nododamo priekšmetu pirms ietīšanas (ar tulīšu priekšskatījumu).
- **Bojājumu atzīme (Juridiskā aizsardzība):** Ja nodotajam priekšmetam (piemēram, antīkam porcelānam, pulkstenim vai važei) jau ir skrāpējums vai defekts, darbinieks to piefiksē. Kartītē parādās dzeltena brīdinājuma birka `Bojājumu atzīme`. Ja bojājumu nav, lauks paliek tīrs un sistēma fiksē teicamu stāvokli.
- **Preces izcelsme:** Pārslēdzējs: *Manilla prece* vai *Ārpus Manilla personīgā manta*.
- **Multi-dāvanas:** Vienā pasūtījumā var pievienot vairākas dāvanas, norādot, kuras iesaiņojamas kopā un kuras atsevišķi.

2.3. Materiālu piemeklēšana un inteliģentais cenu kalkulators

- **Japandi katalogs:** Dāvanu papīrs (Chiyogami, Botānika, Krafts, Terakota), zīda un samta lentes, kastes, zīdpapīrs un dekori (vaska zīmogi, zariņi).
- **Mērvienību apreķins:** Papīrs un kastes — pa loksnēm/gabaliem; lentes — metros ar soli pa 0.1 m vai 0.5 m.
- **Svītrkodi un artikuli:** Ātra meklēšana pēc koda (`MNL-PAP-01`) vai svītrkoda skenēšana.
- **Cenas struktūra:** Darba maksa (€ 2.50 / € 3.50) tiek stingri nodalīta no izmantotajiem materiāliem.
- **Cenas veids:** Saskaņota gala cena VAI provizorisks budžeta limits (piem., "Līdz € 25.00").

2.4. Klienta paraksts uz skārienekrāna (HTML5 Canvas)

- Planšete tiek pagriezta pret klientu, kurš redz caurspīdīgu kopsavilkumu bez iekšējām piezīmēm.
- Klients ar pirkstu vai irbuli parakstās uz ekrāna. Paraksts tiek fiksēts kā PNG attēls un saglabāts audita vēsture kopā ar precīzu laika zīmogu.
- Kases čeka numura piesaiste (`Čeks #89388`) nodokļu un grāmatvedības kontrolei.

2.5. Meistara Kanban darba galds un saraksta skats

- **4 pamatstatusi:** `Pieņemts` → `Iesaiņošanā` → `Gatavs saņemšanai` → `Izsniegts`.
- **Termiņu rinda un kontrole:** Pasūtījumi sakārtoti pēc izpildes laika, bez viltus kavešanās trauksmēm.
- **Multi-dāvanu neatkarīgs progress (Per-gift tracking):** Ja pasūtījumā ir vairākas dāvanas, meistars darba procesā var atzīmēt katru iesaiņoto dāvanu atsevišķi (`1 no 2 iesaiņota`). Viss pasūtījums kļūst gatavs tikai tad, kad pabeigtas visas vienības.
- **Meistara materiālu lapa:** Meistaram pieejama skaidra lapa ar nepieciešamajiem metriem, loksnēm, artikuliem un atlikumiem plauktā.

2.6. Automātiskais SMS paziņojums klientam

- Mainot statusu uz "Gatavs saņemšanai", automātiski nostrādā SMS izsūtīšanas trigeris ar kanonisko Manilla tekstu: *«Labdien! Jūsu MANILLA dāvanu iesaiņojums (#MNL-XXXX) ir gatavs saņemšanai veikalā [Filiāle, Adrese]. Gaidīsim Jūs!»*
- Iebūvēta stingra aizsardzība pret nejaušiem dublikātiem un kļūdu reģistrs.

2.7. Drukājamās 50×80 mm birkas ar skenējamu QR kodu

- Optimizēts uzlīmju termoprinterim (drukājas tikai pati birka 50×80 mm formātā).
- Multi-dāvanu numerācija: **"Dāvana 1 no 2"**, **"Dāvana 2 no 2"**.
- SVG QR kods aizved uz publisko elektronisko pieņemšanas aktu ar klienta parakstu (`/contract/[id]`).

2.8. Darbinieku autorizācija ar 4-ciparu PIN kodu

- Ātrā meistara maiņa planšetē: Linda (`1111`), Ieva (`2222`), Marta (`3333`). Katra statusa maiņa tiek fiksēta audita ar konkrēta darbinieka vārdu.

3. Kas vēl jāievieš, kādā secībā un cik tas ir sarežģīti

Zemāk ir apkopotas lietas, kuras nepieciešams ieviest nākamajos soļos, lai sistēmu no pilnvērtīga prototipa pārvērstu 100% integrēta ikdienas risinājumā. Tās sakārtotas pēc prioritātes un tehniskās sarežģītības:

1. Fiziskās kases aparatūras savietojamība (Perifērija) — Ļoti viegli (1–2 dienas)

Uzdevums: Pārbaudīt un piesleģt veikalā esošo rokas svītrkodu skeneri (USB/Bluetooth) un uzlīmju printeri pie planšetes.
Pamatojums: Standarta rokas skeneri darbojas tastatūras emulācijas režīmā (Keyboard Wedge) — sistēma jau tagad spēj uztvert skenera signālu bez papildu draiveru programmēšanas.

2. Reālā SMS vārteja (LMT / Twilio API) — Viegli (2–3 dienas)

Uzdevums: Piesleģt LMT biznesa SMS pakalpojumu vai Twilio ar oficiālo sūtītāja vārdu `MANILLA`.
Pamatojums: Sistēma jau ir izveidota datubāzes tabula `SmsLog`, kanoniskā teksta ģenerators un dublikātu filtrs. Atliek tikai funkcija ievadīt API atslēgu.

3. Paplašināts vadītāja Administrators (Admin Panel) — Vidēji (aptuveni 1 nedēļa)

Uzdevums: Iespēja vadītājai (Lindai) tieši no saskarnes pievienot jaunus materiālus, mainīt cenas un ievadīt piegādātos atlikumus bez programmētāja palīdzības, kā arī pārvaldīt darbinieku kontus.
Pamatojums: Standarta CRUD moduļi, kas balstās uz jau gatavajiem datubāzes modeļiem.

4. Noliktavas un kases aparāta (ERP/POS) integrācija — Vidēji / Sarežģīti (~2–3 nedēļas)

Uzdevums: Automātiska materiālu norakstīšana no esošās veikala uzskaites sistēmas (kad dāvana pabeigta, no noliktavas "pazūd" izlietotie lentes metri un papīrs) un kases čeku automātiska saņemšana.
Pamatojums: Sarežģītība ir atkarīga no tā, kādu kases/noliktavas programmu Manilla šobrīd izmanto (piem., Erply, Directo, 1C vai Shopify POS) un vai tai ir pieejams atvērts API.

4. Kā izmēģināt sistēmu darbībā

Sistēma ir izvietota mākonī un pieejama tuvīnējai testešanai: **https://manilla-system.onrender.com**

- **Ātrā 1-klikšķa autorizācija:** Ekrāna apakšā uzklikšķināt uz *Linda Lukstiņa* (vai PIN: `1111`).
- **Apskatīt Kanban dēli:** Reāli pasūtījumi ar termiņiem uz rītdienu un otrdienu.
- **Pārbaudīt birku un QR kodu:** Uzklikšķināt uz QR ikonas pasūtījumā un noskenēt to ar telefona kameru.
- **Izmēģināt jauna pasūtījuma pieņemšanu:** Poga `+ Jauns pasūtījums` ar visiem 4 soļiem un parakstu.

Maksims Gnedovs · maxeus26@gmail.com · +371 23 770 550